Moon Phase

OPEN SOURCE · PYTHON & ASTROPY

La phase de la Lune, pour n'importe quelle date.

Phase, illumination, angle et âge de la Lune — calculés à partir des positions réelles du Soleil et de la Lune.

Date

‹ ›

Pleine Lune

samedi 26 septembre 2026

Illumination	99,8 %
Angle de phase	5,6°
Âge de la Lune	14,3 j

Phase d'aujourd'hui

Aperçu web par cycle lunaire moyen. L'application Python calcule avec les éphémérides Astropy.

Télécharger l'application

Les huit phases d'un cycle

Déduites de l'âge de la Lune, en jours depuis la dernière nouvelle lune.

Nouvelle Lune	0 – 1 j
Premier croissant	1 – 6,4 j
Premier quartier	6,4 – 8,4 j
Gibbeuse croissante	8,4 – 13,8 j
Pleine Lune	13,8 – 15,8 j
Gibbeuse décroissante	15,8 – 21,1 j
Dernier quartier	21,1 – 23,1 j
Dernier croissant	23,1 – 28,5 j

FONCTIONNALITÉS

Une vraie application, pas un simple script.

N'importe quelle date
Passé, présent ou futur, en un clic depuis le calendrier.

Quatre mesures
Phase, illumination, angle de phase et âge de la Lune.

Visualisation
Une image de la Lune pour chaque phase, avec un texte de secours.

Interface PySide6
Sélecteur de date, bouton « Aujourd'hui » et panneau d'informations.

Raccourcis clavier
T pour aujourd'hui, Entrée pour calculer, Échap pour quitter.

Version console
Un menu en ligne de commande, sans interface graphique.

COMMENT ÇA MARCHE

De vraies positions astronomiques.

1. **Positions**
Astropy donne les positions du Soleil et de la Lune à la date choisie.

2. **Angle de phase**
On mesure l'élongation Soleil–Lune vue depuis la Terre.

3. **Illumination**
On en déduit la part du disque éclairé visible depuis la Terre.

4. **Nom de la phase**
L'âge de la Lune (0 à 29,5 jours) détermine le nom de la phase.

Validé face à TimeAndDate, MoonCalc et StarDate : les noms de phase concordent, avec de petits écarts d'illumination dus aux éphémérides.

INSTALLER

Prêt en deux commandes.

```
# Dépendances$ pip install astropy
numpy pillow matplotlib PySide6

# Interface graphique$ python
moon_phase_gui.py
```

Voir sur GitHub

Conçu par Niriantsoa Francia Raheriniaina
M.Sc Astronomie & Astrophysique · Université d'Antananarivo